

2020 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

北京卷

一、选择题：本题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。每小题只有一个选项符合题目要求。

1. (4 分) 已知集合 $A = \{-1, 0, 1, 2\}$, $B = \{x \mid 0 < x < 3\}$, 则 $A \cap B =$ ()。

A. $\{-1, 0, 1\}$ B. $\{0, 1\}$ C. $\{-1, 1, 2\}$ D. $\{1, 2\}$

【答案】

D

【解析】

A 中满足 $0 < x < 3$ 的元素为 1、2, 故 $A \cap B = \{1, 2\}$ 。

2. (4 分) 在复平面内, 复数 z 对应的点的坐标是 $(1, 2)$, 则 $i \cdot z =$ ()。

A. $1 + 2i$ B. $-2 + i$ C. $1 - 2i$ D. $-2 - i$

【答案】

B

【解析】

$z = 1 + 2i$, 故 $i z = i + 2i^2 = -2 + i$ 。

3. (4 分) 在 $(\sqrt{x} - 2)^5$ 的展开式中, x^2 的系数为 ()。

A. -5 B. 5 C. -10 D. 10

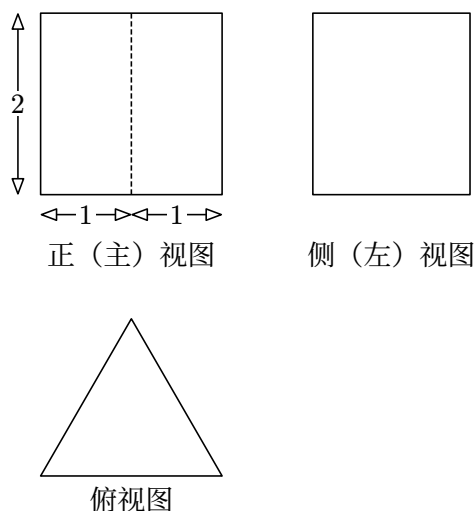
【答案】

C

【解析】

通项为 $\binom{5}{r}(-2)^r x^{\frac{5-r}{2}}$ 。令 $\frac{5-r}{2} = 2$, 得 $r = 1$, 故系数为 $\binom{5}{1}(-2) = -10$ 。

4. (4 分) 某三棱柱的底面为正三角形，其三视图如图所示，该三棱柱的表面积为()。



- A. $6 + \sqrt{3}$ B. $6 + 2\sqrt{3}$ C. $12 + \sqrt{3}$ D. $12 + 2\sqrt{3}$

【答案】

D

【解析】

由三视图可知，该几何体为底面边长 2、高 2 的直三棱柱。三个侧面的总面积为 $3 \times 2 \times 2 = 12$ ；两个等边三角形底面的总面积为 $2 \times \frac{\sqrt{3}}{4} \times 2^2 = 2\sqrt{3}$ 。 $\therefore$ 表面积为 $12 + 2\sqrt{3}$ 。

5. (4 分) 已知半径为 1 的圆经过点 $(3, 4)$ ，则其圆心到原点的距离的最小值为()。

- A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

【答案】

A

【解析】

记 $P = (3, 4)$ ，圆心为 C ，则 $CP = 1$ ， $OP = 5$ 。由三角不等式， $OC \geq OP - CP = 4$ 。当 C 在线段 OP 上且 $CP = 1$ 时取等，故最小值为 4。

6. (4 分) 已知函数 $f(x) = 2^x - x - 1$ ，则不等式 $f(x) > 0$ 的解集是()。

- A. $(-1, 1)$ B. $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$
C. $(0, 1)$ D. $(-\infty, 0) \cup (1, +\infty)$

【答案】

D

【解析】

$f'(x) = 2^x \ln 2 - 1$ 严格递增，且 $f'(0) < 0 < f'(1)$ ，故存在唯一 $c \in (0, 1)$ ，使 f 在 $(-\infty, c)$ 递减、在 $(c, +\infty)$ 递增。结合 $f(0) = f(1) = 0$ ，得 $f(x) > 0$ 当且仅当 $x < 0$ 或 $x > 1$ 。

7. (4分) 设抛物线的顶点为 O , 焦点为 F , 准线为 l . P 是抛物线上异于 O 的一点, 过 P 作 $PQ \perp l$ 于 Q , 则线段 FQ 的垂直平分线()。
- A. 经过点 O
- B. 经过点 P
- C. 平行于直线 OP
- D. 垂直于直线 OP

【答案】

B

【解析】

由抛物线定义, $PF = PQ$, 故点 P 在线段 FQ 的垂直平分线上。

8. (4 分) 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = -9$, $a_5 = -1$ 。记 $T_n = a_1 a_2 \dots a_n$ ($n = 1, 2, \dots$), 则数列 $\{T_n\}$ ()。
- A. 有最大项, 有最小项
B. 有最大项, 无最小项
C. 无最大项, 有最小项
D. 无最大项, 无最小项

【答案】

B

【解析】

公差为 2, 故 $a_n = 2n - 11$ 。前六个乘积依次为 $-9, 63, -315, 945, -945, -945$ 。当 $n \geq 7$ 时, $a_n \geq 3$, 故 T_n 为负数且严格递减, 绝对值趋于无穷大。 $\therefore$ 最大项为 $T_4 = 945$, 无最小项。

9. (4 分) 已知 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, 则 “存在 $k \in \mathbb{Z}$ 使得 $\alpha = k\pi + (-1)^k\beta$ ” 是 “ $\sin \alpha = \sin \beta$ ” 的 ()。
- A. 充分而不必要条件
B. 必要而不充分条件
C. 充分必要条件
D. 既不充分也不必要条件

【答案】

C

【解析】

当 $k = 2m$ 时, $\alpha = 2m\pi + \beta$; 当 $k = 2m + 1$ 时, $\alpha = (2m + 1)\pi - \beta$ 。两种情形均有 $\sin \alpha = \sin \beta$ 。反之, $\sin \alpha = \sin \beta$ 的全部解恰为 $\alpha = 2m\pi + \beta$ 或 $\alpha = (2m + 1)\pi - \beta$ ($m \in \mathbb{Z}$), 均可写成所给形式, 故为充分必要条件。

10. (4 分) 2020 年 3 月 14 日是全球首个国际圆周率日 (π Day)。历史上, 求圆周率 π 的方法有多种, 与中国传统数学中的“割圆术”相似, 数学家阿尔·卡西的方法是: 当正整数 n 充分大时, 计算单位圆的内接正 $6n$ 边形的周长和外切正 $6n$ 边形 (各边均与圆相切的正 $6n$ 边形) 的周长, 将它们的算术平均数作为 2π 的近似值。按照阿尔·卡西的方法, π 的近似值的表达式是()。

- A. $3n\left(\sin\left(\frac{30^\circ}{n}\right) + \tan\left(\frac{30^\circ}{n}\right)\right)$
- B. $6n\left(\sin\left(\frac{30^\circ}{n}\right) + \tan\left(\frac{30^\circ}{n}\right)\right)$
- C. $3n\left(\sin\left(\frac{60^\circ}{n}\right) + \tan\left(\frac{60^\circ}{n}\right)\right)$
- D. $6n\left(\sin\left(\frac{60^\circ}{n}\right) + \tan\left(\frac{60^\circ}{n}\right)\right)$

【答案】

A

【解析】

每条边所对的圆心角为 $\frac{60^\circ}{n}$ 。将其平分，内接边长为 $2\sin\left(\frac{30^\circ}{n}\right)$ ，外切边长为 $2\tan\left(\frac{30^\circ}{n}\right)$ 。两周
长之和为 $12n\left(\sin\left(\frac{30^\circ}{n}\right) + \tan\left(\frac{30^\circ}{n}\right)\right)$ 。先取算术平均数，再除以 2，即得选项 A。

二、填空题：本题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分。

11. (5 分) 函数 $f(x) = \frac{1}{x+1} + \ln x$ 的定义域是_____。

【答案】

$(0, +\infty)$

【解析】

须有 $x+1 \neq 0$ 且 $x > 0$ ，合并得 $x > 0$ 。

12. (5 分) 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{6} - \frac{y^2}{3} = 1$ ，则 C 的右焦点的坐标为_____； C 的焦点到其渐近线的
距离是_____。

【答案】

$(3, 0), \sqrt{3}$

【解析】

$c = \sqrt{6+3} = 3$ ，故右焦点为 $(3, 0)$ 。渐近线为 $x \pm \sqrt{2}y = 0$ 。由对称性，各焦点到各渐近线的距离
相同，均为 $\frac{3}{\sqrt{1+2}} = \sqrt{3}$ 。

13. (5 分) 已知正方形 $ABCD$ 的边长为 2，点 P 满足 $\overrightarrow{AP} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$ ，则 $|\overrightarrow{PD}| =$ _____；
 $\overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PD} =$ _____。

【答案】

$\sqrt{5}, -1$

【解析】

取 $A = (0, 0)$ ， $B = (2, 0)$ ， $C = (2, 2)$ ， $D = (0, 2)$ ，则 $P = (2, 1)$ 。 $\therefore \overrightarrow{PD} = (-2, 1)$ ， $\overrightarrow{PB} =$
 $(0, -1)$ ，从而 $|\overrightarrow{PD}| = \sqrt{5}$ ， $\overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PD} = -1$ 。

14. (5 分) 若函数 $f(x) = \sin(x + \varphi) + \cos x$ 的最大值为 2，则常数 φ 的一个取值为_____。

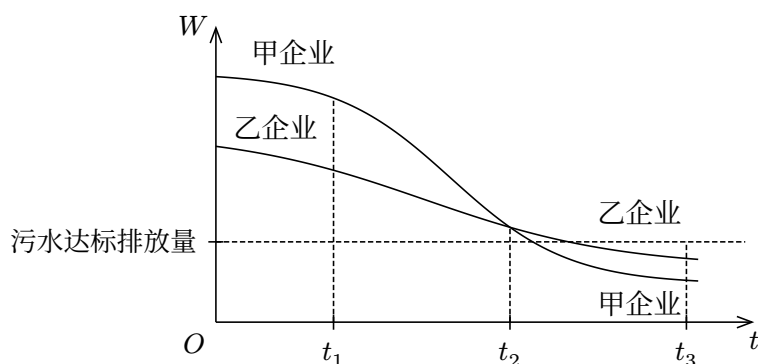
【答案】

$$\frac{\pi}{2} \quad (\varphi = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \text{ 均可})$$

【解析】

$f(x) = \cos \varphi \sin x + (1 + \sin \varphi) \cos x$, 其最大值为 $\sqrt{\cos^2 \varphi + (1 + \sin \varphi)^2} = \sqrt{2 + 2 \sin \varphi}$. 令其等于 2, 得 $\sin \varphi = 1$, 故可取 $\varphi = \frac{\pi}{2}$.

15. (5 分) 为满足人民对美好生活的向往, 环保部门要求相关企业加强污水治理, 排放未达标的企业要限期整改. 设企业的污水排放量 W 与时间 t 的关系为 $W = f(t)$, 用 $-\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ 的大小评价在 $[a, b]$ 这段时间内企业污水治理能力的强弱. 已知整改期内, 甲、乙两企业的污水排放量与时间的关系如图所示.



给出下列四个结论:

- ① 在 $[t_1, t_2]$ 这段时间内, 甲企业的污水治理能力比乙企业强;
- ② 在 t_2 时刻, 甲企业的污水治理能力比乙企业强;
- ③ 在 t_3 时刻, 甲、乙两企业的污水排放都已达标;
- ④ 甲企业在 $[0, t_1]$ 、 $[t_1, t_2]$ 、 $[t_2, t_3]$ 这三段时间中, 在 $[0, t_1]$ 的污水治理能力最强.

其中所有正确结论的序号是_____.

【答案】

①②③

【解析】

结论①

在同一时间段 $[t_1, t_2]$ 内, 甲企业排放量的减少量比乙企业大, 故甲的平均治理能力更强, 正确.

结论②

在 t_2 处, 甲曲线切线的斜率更小, 其相反数更大, 故瞬时治理能力更强, 正确.

结论③

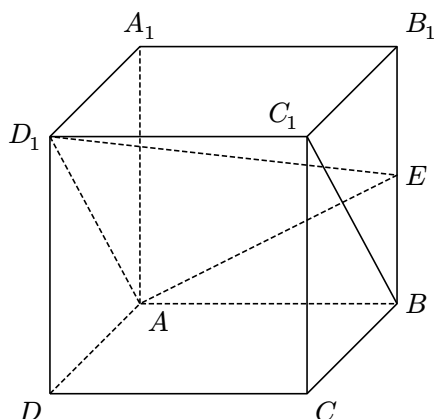
在 t_3 处, 两条曲线均低于污水达标排放量的水平线, 正确.

结论④

甲曲线在 $[t_1, t_2]$ 上的平均下降速度大于在 $[0, t_1]$ 上的平均下降速度, 故错误.

三、解答题：本题共 6 小题，共 85 分。解答应写出文字说明、演算步骤或证明过程。

16. (13 分) 如图，在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中， E 为 BB_1 的中点。



- (1) 求证： $BC_1 \parallel$ 平面 AD_1E 。
- (2) 求直线 AA_1 与平面 AD_1E 所成角的正弦值。

【答案】

(1) 证明见解析。

(2) $\frac{2}{3}$

【解析】

(1) $\because AB \parallel D_1C_1$ 且 $AB = D_1C_1$, $\therefore$ 四边形 ABC_1D_1 为平行四边形，故 $BC_1 \parallel AD_1$ 。平面 AD_1E 与平面 ABB_1A_1 的交线为 AE ，而 $B \notin AE$ ，故 $B \notin$ 平面 AD_1E 。又 AD_1 在平面 AD_1E 内， $\therefore BC_1 \parallel$ 平面 AD_1E 。

(2) 不妨设棱长为 2，以 A 为原点，分别沿 AD 、 AB 、 AA_1 建立空间直角坐标系。则 $D_1 = (2, 0, 2)$ ， $E = (0, 2, 1)$ ，平面 AD_1E 的法向量可取 $\boldsymbol{n} = (2, 1, -2)$ ，直线 AA_1 的方向向量为 $\boldsymbol{v} = (0, 0, 1)$ 。设所求角为 θ ，则 $\sin \theta = \frac{|\boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{v}|}{|\boldsymbol{n}| |\boldsymbol{v}|} = \frac{2}{3}$ 。

17. (13 分) 在 $\triangle ABC$ 中， $a + b = 11$ ，再从条件①、条件②这两个条件中选择一个作为已知。

条件①： $c = 7$ ， $\cos A = -\frac{1}{7}$ ；

条件②： $\cos A = \frac{1}{8}$ ， $\cos B = \frac{9}{16}$ 。

注：如果选择条件①和条件②分别解答，按第一个解答计分。

- (1) 求 a 的值。
- (2) 求 $\sin C$ 和 $\triangle ABC$ 的面积。

【答案】

(1) 选①： $a = 8$ ；选②： $a = 6$ 。

(2) 选①： $\sin C = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ，面积 $6\sqrt{3}$ ；选②： $\sin C = \frac{\sqrt{7}}{4}$ ，面积 $\frac{15\sqrt{7}}{4}$ 。

【解析】

(1) 选条件①

由余弦定理, $a^2 = b^2 + 49 + 2b$ 。代入 $b = 11 - a$, 得 $a^2 = (11 - a)^2 + 49 + 2(11 - a)$, 解得 $a = 8$ 、 $b = 3$ 。

选条件②

$\sin A = 3\frac{\sqrt{7}}{8}$, $\sin B = 5\frac{\sqrt{7}}{16}$ 。由正弦定理, $\frac{a}{b} = \frac{\sin A}{\sin B} = \frac{6}{5}$, 结合 $a + b = 11$, 得 $a = 6$ 、 $b = 5$ 。

(2) 选条件①

$\sin A = 4\frac{\sqrt{3}}{7}$, 由正弦定理, $\sin C = \frac{c}{a} \sin A = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。 $\therefore S = \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{1}{2} \times 8 \times 3 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 6\sqrt{3}$ 。

选条件②

$\sin C = \sin(A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B = \frac{\sqrt{7}}{4}$ 。 $\therefore S = \frac{1}{2} \times 6 \times 5 \times \frac{\sqrt{7}}{4} = \frac{15\sqrt{7}}{4}$ 。

18. (14 分) 某校为举办甲、乙两项不同活动, 分别设计了相应的活动方案: 方案一、方案二。为了解该校学生对活动方案是否支持, 对学生进行简单随机抽样, 获得数据如下表:

	男生		女生	
	支持	不支持	支持	不支持
方案一	200 人	400 人	300 人	100 人
方案二	350 人	250 人	150 人	250 人

假设所有学生对活动方案是否支持相互独立。

- (1) 分别估计该校男生支持方案一的概率、该校女生支持方案一的概率。
- (2) 从该校全体男生中随机抽取 2 人, 全体女生中随机抽取 1 人, 估计这 3 人中恰有 2 人支持方案一的概率。
- (3) 将该校学生支持方案二的概率估计值记为 p_0 , 假设该校一年级有 500 名男生和 300 名女生, 除一年级外其他年级学生支持方案二的概率估计值记为 p_1 , 试比较 p_0 与 p_1 的大小。(结论不要求证明)

【答案】

(1) 分别为 $\frac{1}{3}$ 、 $\frac{3}{4}$ 。

(2) $\frac{13}{36}$

(3) $p_0 > p_1$

【解析】

(1) 男生支持方案一的频率为 $\frac{200}{200 + 400} = \frac{1}{3}$; 女生支持方案一的频率为 $\frac{300}{300 + 100} = \frac{3}{4}$, 分别用其估计对应概率。

(2) 分为“两名男生支持, 女生不支持”及“一名男生支持, 女生支持”两种互斥情形。由独立性, 所求概率估计为

$$\left(\frac{1}{3}\right)^2 \times \left(1 - \frac{3}{4}\right) + \left(\frac{2}{1}\right) \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{13}{36}.$$

- (3) 全校男生比例估计为 $\frac{600}{1000} = \frac{3}{5}$, 而一年级男生比例为 $\frac{500}{800} = \frac{5}{8} > \frac{3}{5}$, 故除一年级外其他年级的男生比例较低。男、女生支持方案二的概率估计分别为 $\frac{350}{600} = \frac{7}{12}$ 、 $\frac{150}{400} = \frac{3}{8}$, 前者较大。按同一组分性别概率估计, 男生比例降低使总体支持率降低, 故 $p_1 < p_0$ 。

19. (15 分) 已知函数 $f(x) = 12 - x^2$ 。

- (1) 求曲线 $y = f(x)$ 的斜率等于 -2 的切线方程。
- (2) 设曲线 $y = f(x)$ 在点 $(t, f(t))$ 处的切线与坐标轴围成的三角形的面积为 $S(t)$, 求 $S(t)$ 的最小值。

【答案】

- (1) $2x + y - 13 = 0$
- (2) 32

【解析】

- (1) $f'(x) = -2x$, 令 $f'(x) = -2$, 得切点为 $(1, 11)$ 。故切线为 $y - 11 = -2(x - 1)$, 即 $2x + y - 13 = 0$ 。

- (2) 切线为 $y = -2tx + t^2 + 12$ 。要与坐标轴围成三角形, 须 $t \neq 0$ 。横、纵截距分别为 $\frac{t^2 + 12}{2t}$ 、

$$t^2 + 12, \text{ 故 } S(t) = \frac{(t^2 + 12)^2}{4|t|}. \text{ 令 } u = |t| > 0, \text{ 记 } g(u) = \frac{(u^2 + 12)^2}{4u}, \text{ 则}$$

$$g'(u) = \frac{3(u^2 - 4)(u^2 + 12)}{4u^2}.$$

$\therefore g$ 在 $(0, 2)$ 递减, 在 $(2, +\infty)$ 递增, 最小值为 $g(2) = 32$, 在 $t = \pm 2$ 时取得。

20. (15 分) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 过点 $A(-2, -1)$, 且 $a = 2b$ 。

- (1) 求椭圆 C 的方程。
- (2) 过点 $B(-4, 0)$ 的直线 l 交椭圆 C 于点 M 、 N , 直线 MA 、 NA 分别交直线 $x = -4$ 于点 P 、 Q , 求 $\frac{|PB|}{|BQ|}$ 的值。

【答案】

- (1) $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{2} = 1$
- (2) 1

【解析】

- (1) 代入 A 及 $a^2 = 4b^2$, 得 $\frac{4}{4b^2} + \frac{1}{b^2} = 1$, 故 $b^2 = 2$ 、 $a^2 = 8$ 。 $\therefore C: \frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{2} = 1$ 。

- (2) 直线 $x = -4$ 与椭圆不相交, 故 l 的斜率存在, 设 $l: y = k(x + 4)$, $M = (x_1, y_1)$ 、 $N = (x_2, y_2)$ 。联立椭圆方程, 得 $(1 + 4k^2)x^2 + 32k^2x + 64k^2 - 8 = 0$, 故

$$x_1 + x_2 = \frac{-32k^2}{1+4k^2}, \quad x_1 x_2 = \frac{64k^2 - 8}{1+4k^2}.$$

由题意, MA 、 NA 均能与 $x = -4$ 相交, 故 $x_1, x_2 \neq -2$ 。由直线方程得

$$y_P = -1 - 2 \frac{y_1 + 1}{x_1 + 2} = -\frac{(2k+1)(x_1+4)}{x_1+2},$$

$$y_Q = -\frac{(2k+1)(x_2+4)}{x_2+2}.$$

从而

$$y_P + y_Q = -(2k+1) \frac{2x_1 x_2 + 6(x_1 + x_2) + 16}{(x_1+2)(x_2+2)} = 0.$$

又 P 、 Q 不等于 B , 否则 A 在直线 l 上, 使 MA 或 NA 无法确定。故 $y_P = -y_Q \neq 0$,

$$\frac{|PB|}{|BQ|} = \frac{|y_P|}{|y_Q|} = 1.$$

21. (15 分) 已知 $\{a_n\}$ 是无穷数列。给出两个性质:

① 对于 $\{a_n\}$ 中任意两项 a_i, a_j ($i > j$), 在 $\{a_n\}$ 中都存在一项 a_m , 使得 $\frac{a_i^2}{a_j} = a_m$;

② 对于 $\{a_n\}$ 中任意项 a_n ($n \geq 3$), 在 $\{a_n\}$ 中都存在两项 a_k, a_l ($k > l$), 使得 $a_n = \frac{a_k^2}{a_l}$ 。

(1) 若 $a_n = n$ ($n = 1, 2, \dots$), 判断数列 $\{a_n\}$ 是否满足性质①, 说明理由。

(2) 若 $a_n = 2^{n-1}$ ($n = 1, 2, \dots$), 判断数列 $\{a_n\}$ 是否同时满足性质①和性质②, 说明理由。

(3) 若 $\{a_n\}$ 是递增数列, 且同时满足性质①和性质②, 证明: $\{a_n\}$ 为等比数列。

【答案】

(1) 不满足。

(2) 同时满足性质①和性质②。

(3) 证明见解析。

【解析】

(1) 取 $i = 3, j = 2$, 则 $\frac{a_3^2}{a_2} = \frac{9}{2}$ 不是正整数, 不在该数列中, 故不满足性质①。

(2) 对任意 $i > j \geq 1$, 有 $\frac{a_i^2}{a_j} = 2^{2i-j-1} = a_{2i-j}$, 且 $2i-j$ 为正整数, 故满足①。对任意 $n \geq 3$,

取 $k = n-1, l = n-2$, 则 $k > l \geq 1$, 且 $\frac{a_k^2}{a_l} = 2^{n-1} = a_n$, 故满足②。

(3) 证明所有项同号且非零

由性质①中的分母可知, 每一项均非零。若有正项和负项, 由递增性, 负项恰为前 r 项。若 $r \geq 2$, 则 $a_1 < a_r < 0$, 而性质①要求 $\frac{a_r^2}{a_1}$ 是数列中的一项。它却满足 $a_r < \frac{a_r^2}{a_1} < 0$, 与 a_r 为

最后一项负数矛盾。若 $r = 1$, 则 $0 < a_2 < a_3$, 性质①要求 $\frac{a_2^2}{a_1}, \frac{a_3^2}{a_1}$ 是两个不同的负项, 也

矛盾。 $\therefore$ 所有项同号。

用对数将两个性质化为加法关系

若所有项为正, 令 $b_n = \ln a_n$; 若所有项为负, 令 $b_n = -\ln(-a_n)$ 。两种情况下 $\{b_n\}$ 均严格递增。两个性质分别变为: 对任意 $i > j$, $2b_i - b_j$ 是数列中的一项; 对任意 $n \geq 3$, 存在 $k > l$ 使 $b_n = 2b_k - b_l$ 。由于 $2b_k - b_l > b_k$, 后一性质中的下标必满足 $l < k < n$ 。

归纳证明新数列为等差数列

记 $d = b_2 - b_1 > 0$ 。当 $n = 3$ 时, 第二个性质只能取 $k = 2, l = 1$, 故 $b_3 = b_1 + 2d$ 。假设 $b_j = b_1 + (j-1)d$ 对 $1 \leq j \leq n$ 成立, 其中 $n \geq 3$ 。由第一个性质, $2b_n - b_{n-1} = b_1 + nd$ 是大于 b_n 的一项, 故

$$b_n < b_{n+1} \leq b_1 + nd.$$

由第二个性质, 存在 $l < k \leq n$, 使

$$b_{n+1} = 2b_k - b_l = b_1 + (2k - l - 1)d.$$

合并得 $n-1 < 2k-l-1 \leq n$ 。中间量为整数, 故必等于 n , 从而 $b_{n+1} = b_1 + nd$ 。由数学归纳法, $b_n = b_1 + (n-1)d$ 对所有正整数 n 成立。

还原原数列

若所有项为正, 则 $a_n = a_1 e^{(n-1)d}$; 若所有项为负, 则 $a_n = a_1 e^{-(n-1)d}$ 。两种情况下 $\{a_n\}$ 都是等比数列, 证毕。